7. Milyen mechanizmusok segítik az alacsony vérnyomás mellett a vénás rendszerben a vér áramlását a szívbe? A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe! (2 pont)

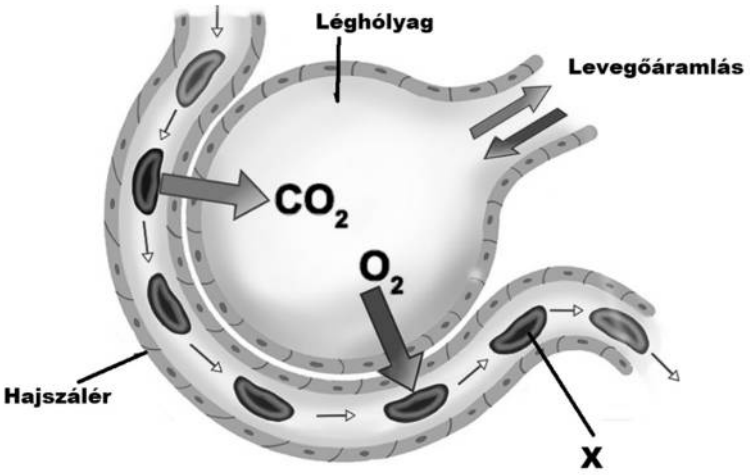
A) Ozmotikus szívóerő.
B) Kapilláris emelőhatás.
C) Az izompumpa hatása.
D) A vénabillentyűk működése.
E) A vénák kis átmérője.

8. Az érrendszer alábbi megbetegedései közül melyek veszélyeztetik leginkább a nagy artériákat? A helyes válaszok betűjelét írd a négyzetekbe! (2 pont)

A) Vérszegénység.
B) Trombózis.
C) Érelmeszesedés.
D) Infarktus.
E) Magas vérnyomás.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

VII. Nagy levegőt! 12 pont



A mellékelt ábrán a tüdő egy léghólyagjának vázlatos rajza látható. A léghólyag melletti kapillárisba a vér a tüdőverőérből érkezik.

1. A felsoroltak közül mi okozza, illetve segítheti a levegő beáramlását a tüdőbe? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!

A) A rekeszizom összehúzódása.
B) A mellkas súlya.
C) A legkörinél magasabb nyomás.
D) A karok felemelése.
E) A hasizmok összehúzódása.

2. Milyen különbség van az aortából kilépő nyaki verőér és a tüdőverőér között?

A) A nyaki verőér a nagy vérkör része, a tüdőverőér a kis vérköré.
B) A nyaki verőérben oxigénszegény, a tüdőverőérben oxigéndús vér áramlik.
C) A nyaki verőérben oxigéndús, a tüdőverőérben oxigénszegény vér áramlik.
D) A nyaki verőér a szív felől, a tüdőverőér a szív felé szállítja a vért.
E) A nyaki verőér a szív felé, a tüdőverőér a szív felől szállítja a vért.

3. Nevezze meg a szívnek azt a két üregét, amelyben hasonló oxigéntartalmú vér áramlik, mint a tüdőverőérben! (2 pont)

..... és .....

4. Fogalmazza meg egy mondatban, hogy minek hatására történik meg a gázok cseréje a léghólyag falán keresztül!

.....

.....

5. Nevezze meg, mit jelöl az ábrán az „X” betű! .....

6. Melyik betegség (rendellenesség) jele, ha a vér a normál értéknél kevesebb „X” elemet tartalmaz?

.....

7. Nevezze meg, melyik molekula keletkezik a felvett oxigénből sejtjeinkben a biológiai oxidáció utolsó lépésében!

.....

8. Fogalmazza meg, mi a biológiai oxidáció funkciója (feladata) az élőlények szervezetében!

.....

.....

9. Az élővilág képes a sejtjeinkben elhasznált oxigéngáz újbóli előállítására. Nevezze meg, mely folyamat során történik ez!

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen